

מבוא מתמטי לפיזיקה 1 — תרגול 2

מתרגל: אליאור אוריסמן

תוכן העניינים

2	1 נגזרות חזרה ותרגול
2	1.1 הגדרת הנגזרת
2	1.2 נגזרות שימושיות
2	1.3 כלל השרשרת
2	2 פוקנציות הופכיות
3	3 דוגמה
4	4 דוגמה
6	5 דוגמה
7	6 דוגמה
8	7 דוגמה
8	8 דוגמה
9	9 דוגמה

1 נגזרות חזרה ותרגול

1.1 הגדרת הנגזרת

$$\left. \frac{df}{dx} \right|_{x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}. \quad (1.1)$$

1.2 נגזרות שימושיות

ניתן להוכיח בעזרת הגדרת הנגזרת:

1. $(x^n)' = nx^{n-1}$
2. $(\cos x)' = -\sin x$
3. $(\sin x)' = \cos x$
4. $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, $\ln(x) \equiv \log_e(x)$

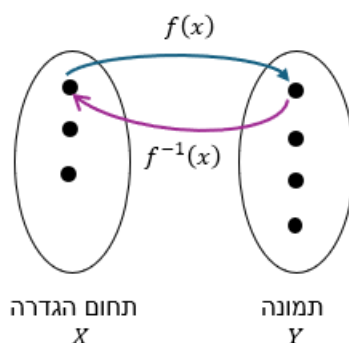
1.3 כלל השרשרת

כאשר אנחנו מעוניינים לגזור פונקציה שתלויה בפונקציה אחרת.

$$f(g(x))' = \frac{df}{dg} \frac{dg}{dx} = f'(g(x)) g'(x). \quad (1.2)$$

2 פוקנציות הופכיות

פונקציה הופכית $f^{-1}(x)$ היא פונקציה שמבצעת את הפעולה ההפוכה מ- $f(x)$.



איור 1: פעולת הפונקציה $f(x)$ ופעולת הפונקציה ההופכית $f^{-1}(x)$.

מתמטית זה אומר

$$f^{-1}(f(x)) = x. \quad (2.1)$$

כדי ל- f תהיה הופכית צריך לדאוג ש- f היא פונקציה חד-חד ערכית: לכל איבר X יש איבר אחד ויחיד ב- Y והפוך. אנחנו לא נתעסק עם צמצום תחומי הגדרה בקורס. נתמקד בטכניקה של מציאת הפונקציה ההופכית והנגזרת שלה. מההגדרה למעלה ניתן לקחת נגזרת לשתי האגפים ולקבל קשר בין הנגזרות

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}. \quad (2.2)$$

3 דוגמה

שאלה 1

גזרו את הפונקציה $f(x) = \frac{e^{x^2}}{1-2x}$. כמו כן - בדקו את הגבול מסביב לנקודה $x = \frac{1}{2}$.

פתרון: נגזור את הפונקציה בנקודה כללית (נעזר בכלל הנגזרת עבור מנה כפי שהוכחתם בתרגיל בית 1)

$$f'(x) = \frac{(2xe^{x^2})(1-2x) - e^{x^2}(-2)}{(1-2x)^2} = -2 \frac{e^{x^2}(x-1)(1+2x)}{(1-2x)^2}. \quad (3.1)$$

נשים לב שכדי לגזור את e^{x^2} השתמשנו בכלל השרשרת: $h(x) = e^{g(x)}$ עם $g(x) = x^2$. לכן $h'(x) = \frac{dh(g)}{dg} \cdot \frac{dg(x)}{dx} = e^{x^2} \cdot (2x)$. כמו כן - נבדוק איך הפונקציה מתנהגת מסביב לנקודה $x = \frac{1}{2}$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \frac{e^{x^2}}{1-2x} = \{y = 1-2x\} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{\left(\frac{1-y}{2}\right)^2}}{y} = -\infty, \\ \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} \frac{e^{x^2}}{1-2x} = \{y = 1-2x\} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{\left(\frac{1-y}{2}\right)^2}}{y} = +\infty. \end{aligned}$$

דוגמה 4

שאלה 2

גזרו את הפונקציה $f(x) = \frac{x^2}{4\ln(x)+2}$ פעמיים. כמו כן - בדקו את הגבול מסביב לנקודה $x = e^{-\frac{1}{2}}$.

פתרון: אפשר לגזור לפי כלל המנה

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2x(4\ln(x)+2) - x^2\left(\frac{4}{x}\right)}{(4\ln(x)+2)^2} \\ &= \frac{8x\ln(x) + \cancel{4x} - \cancel{4x}}{(4\ln(x)+2)^2} \\ &= \frac{2x\ln(x)}{(2\ln(x)+1)^2} \end{aligned}$$

גזירה נוספת תעשה שוב פעם לפי כלל המנה

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{(2\ln(x) + 2x\frac{1}{x})(2\ln(x)+1)^2 - 2x\ln(x)2(2\ln(x)+1)\frac{2}{x}}{(2\ln(x)+1)^4} \\ &= \frac{[(2\ln(x)+2)(2\ln(x)+1) - 8\ln(x)](2\ln(x)+1)}{(2\ln(x)+1)^4} \\ &= \frac{(2\ln(x)+2)(2\ln(x)+1) - 8\ln(x)}{(2\ln(x)+1)^3} \\ &= \frac{4\ln^2(x) + 6\ln(x) + 2 - 8\ln(x)}{(2\ln(x)+1)^3} \\ &= \frac{4\ln^2(x) - 2\ln(x) + 2}{(2\ln(x)+1)^3} \end{aligned}$$

לבסוף נבדוק את הגבול סביב $x = e^{-\frac{1}{2}}$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow (e^{-\frac{1}{2}})^+} \frac{x^2}{4\ln(x)+2} &= \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{y-2}{2}}}{y} = e^{-1} \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{1}{y} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow (e^{-\frac{1}{2}})^-} \frac{x^2}{4\ln(x)+2} &= \lim_{y \rightarrow 0^-} \frac{e^{\frac{y-2}{2}}}{y} = e^{-1} \lim_{y \rightarrow 0^-} \frac{1}{y} = -\infty \end{aligned}$$

מה שעשינו זו החלפת המשתנים הבאה:

$$y = 4 \ln(x) + 2. \quad (4.1)$$

ואז רואים שכאשר $x \rightarrow \left(e^{-\frac{1}{2}}\right)^+$ לדוגמה. אז מקבלים

$$y \rightarrow 4 \left(-\frac{1}{2}\right)^+ + 2 = -2^+ + 2 = 0^+. \quad (4.2)$$

כאשר -2^+ זה מספר שהוא טיפה קטן יותר מ -2 . כמו כן מהקשר אפשר לקבל את x במונחי y :

$$\ln(x) = \frac{y-2}{4}, \quad (4.3)$$

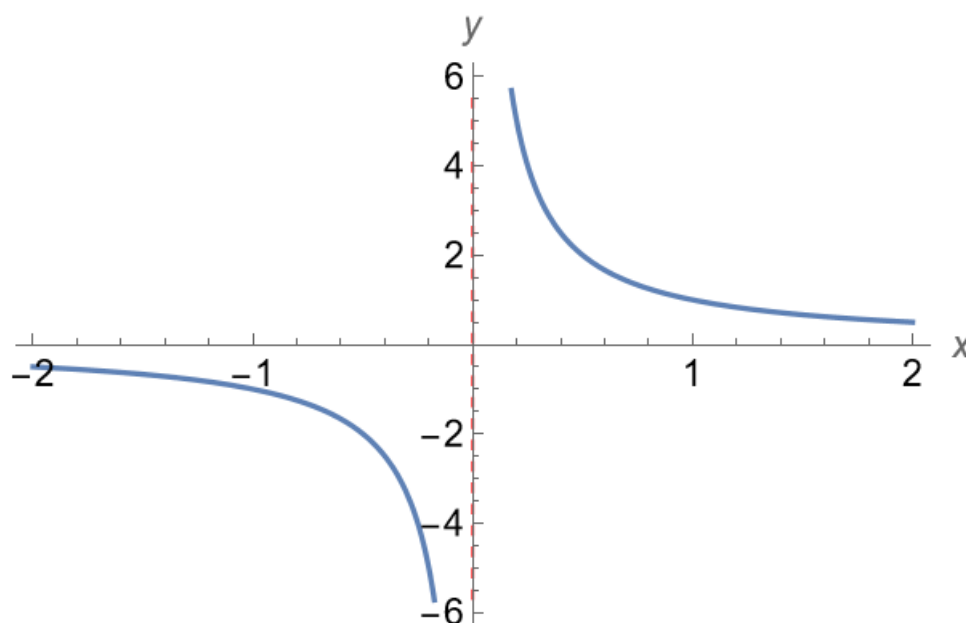
ואז לוקחים אקספוננט לשתי האגפים ומקבלים

$$x = e^{\frac{y-2}{4}}. \quad (4.4)$$

לבסוף השתמשנו בעובדה ש

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{1}{y} = +\infty, \quad \lim_{y \rightarrow 0^-} \frac{1}{y} = -\infty \quad (4.5)$$

שאפשר לראות ממשיך את ההתבדרויות סביב 0 בגרף



איור 2: הגרף של הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x}$. רואים את התבדרות סביב הנקודה הסינגולרית $x = 0$.

5 דוגמה

שאלה 3

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{|x-1|}{x+1}$. ציינו את תחום ההגדרה ובדקו רציפות וגזירות.

פתרון: ההגדרה של $|x-1|$ היא

$$|x-1| = \begin{cases} x-1 & x > 1 \\ -(x-1) & x < 1 \end{cases}. \quad (5.1)$$

תחום הגדרה: לפי המכנה כל x פרט ל- $x = -1$.

רציפות נובעת כאן ישירות מתחום הגדרה, לכן כל x פרט ל- $x = -1$.

גזירות: הנקודה המעניינת כאן היא $x = 1$ בגלל הערך המוחלט. הערך המוחלט מתאפיין ב"שפיץ" סביב $x = 1$. נבדוק זאת:

$$\begin{aligned} f'(x)|_{x=1} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{|1+h-1|}{1+h+1} - \frac{|1-1|}{1+1}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{|h|}{1+h+1}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{(2+h)h}. \end{aligned}$$

נבחן מסביב

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{(2+h)h} &= \frac{h}{(2+h)h} = \frac{1}{2}, \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{(2+h)h} &= \frac{-h}{(2+h)h} = -\frac{1}{2}, \end{aligned}$$

כאשר השתמשנו בעובדה ש-

$$|x| = \begin{cases} x & x > 0 \\ -x & x < 0 \end{cases}. \quad (5.2)$$

קיבלנו ש-הנגזרת משמאל ומימין לא מסכימות, לכן הגבול לא קיים ומכאן שאין גזירות בנקודה $x = 1$.

6 דוגמה

שאלה 4

מצאו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{\sqrt{x^2 - x + 3} - \sqrt{\frac{11}{4}}}{x} = ? \quad (6.1)$$

פתרון : נסתכל על המקרה כאשר $x \rightarrow \infty$ אז :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - x + 3} - \sqrt{\frac{11}{4}}}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - x + 3}}{x} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \sqrt{\frac{11}{4}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2 - x + 3}}{\sqrt{x^2}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2}} \\ &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{x^2}} \\ &= 1. \end{aligned}$$

במקרה של $x \rightarrow -\infty$ אז :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - x + 3} - \sqrt{\frac{11}{4}}}{x} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - x + 3}}{x} - \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} \sqrt{\frac{11}{4}} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - x + 3}}{-\sqrt{x^2}}. \end{aligned}$$

שימו לב למינוס שהיינו צריכים להוסיף. הסיבה היא שאנחנו צריכים לשמר את הסימן. במקור היה לנו $\frac{1}{x}$ אבל אז רשמנו $\frac{1}{\sqrt{x^2}}$ כדי להכניס את x לתוך השורש. אחד תלוי בסימן והשני תמיד חיובי. מאחר ו- x שלילי, יש להוסיף סימן מינוס.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - x + 3}}{-\sqrt{x^2}} = - \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2}} = -1. \quad (6.2)$$

7 דוגמה

שאלה 5

נתונה הפונקציה $f(x) = e^x$. מצאו את הפונקציה ההופכית, הראו שהיא ההופכית וגזרו אותה. לאחר מכאן מצאו את הנגזרת שלה בעזרת הנוסחה למציאת נגזרות הופכיות.

פתרון: את הפונקציה ההופכית נקבל ע"י הפיכת הקשר. נסמן $y = e^x$ ואז ניקח לוגריתם

$$x = \ln y \Rightarrow f^{-1}(x) = \ln x. \quad (7.1)$$

כדי שהיא תהיה הופכית צריך להתקיים $f^{-1}(f(x)) = x$, נבדוק

$$f^{-1}(f(x)) = \ln(e^x) = x. \quad (7.2)$$

הנגזרת של $f^{-1}(x)$ ראינו בש"ב והיא $\frac{1}{x} : \frac{1}{x} = \frac{1}{x}$. ננסה עכשיו לקבל את אותה תשובה בעזרת הנוסחה למציאת נגזרות הופכיות. לשם כך נצטרך קודם את הנגזרת של $f(x)$. אפשר להראות שהנגזרת של $f'(x) = e^x$. לכן

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))} = \frac{1}{e^{f^{-1}(x)}} = \frac{1}{e^{\ln x}} = \frac{1}{x}. \quad (7.3)$$

8 דוגמה

שאלה 6

הוכיחו את הזהות

$$\cosh(2x) = \cosh^2(x) + \sinh^2(x). \quad (8.1)$$

פתרון: ניזכר בהגדרה של $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ ו- $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$. נוח כאן להתחיל מאגף ימין

$$\begin{aligned} \cosh^2(x) + \sinh^2(x) &= \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 + \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2}\right)^2 \\ &= \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x} + e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4} \\ &= \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2} \\ &= \cosh(2x). \end{aligned}$$

9 דוגמה

שאלה 7

בעזרת הנוסחה לנגזרות הופכיות מצאו את הנגזרת של $\coth^{-1}(x)$.

פתרון: נסמן $f(x) = \coth(x)$ ו- $f^{-1}(x) = \coth^{-1}(x)$. אנחנו קודם צריכים את הנגזרת של $\coth(x)$:

$$\coth'(x) = \left(\frac{1}{\tanh(x)} \right)' = \frac{-\tanh'(x)}{\tanh^2(x)} = \frac{\tanh^2(x) - 1}{\tanh^2(x)}, \quad (9.1)$$

כאשר בהרצאה ראיתם ש-

$$\frac{d}{dx} \tanh(x) = 1 - \tanh^2(x). \quad (9.2)$$

ונקבל

$$(f^{-1})'(x) = \frac{\tanh^2(\coth^{-1}(x))}{\tanh^2(\coth^{-1}(x)) - 1}. \quad (9.3)$$

נשאלת השאלה מה זה $\tanh(\coth^{-1}(x))$. כדי להגיע לזה צריך קשר זהותי בין $\tanh(x)$ ל- $\coth(x)$ שדרכו נוכל להשתמש ב- $\coth(\coth^{-1}(x)) = x$. אנחנו יודעים שכמו ש- $\cot(x) = \frac{1}{\tan(x)}$, אותו קשר קיים במקרה שלנו. מכאן ש-

$$\tanh(x) = \frac{1}{\coth(x)} \Rightarrow \tanh(\coth^{-1}(x)) = \frac{1}{\coth(\coth^{-1}(x))} = \frac{1}{x}. \quad (9.4)$$

נציב חזרה לנוסחה

$$(f^{-1})'(x) = \coth^{-1}(x) = \frac{\frac{1}{x^2}}{\frac{1}{x^2} - 1} = \frac{1}{1 - x^2}. \quad (9.5)$$

שאלה 8

העזרו בנגזרת של לוגריתם כדי למצוא את הנגזרת של הפונקציה

$$f(x) = (x^2 + 1)^{\tan x}. \quad (9.6)$$

פתרון : נסמן $y = (x^2 + 1)^{\tan x}$. ניקח לוגריתם לשתי האגפים

$$\ln y = \tan x \ln (x^2 + 1). \quad (9.7)$$

ניקח נגזרת לשתי האגפים לפי x . מאגף שמאל נקבל :

$$\frac{d}{dx} \ln y(x) = \frac{1}{y} \frac{dy}{dx}. \quad (9.8)$$

כמו כן, מאגף ימין

$$\frac{d}{dx} [\tan x (x^2 + 1)] = \frac{1}{\cos^2(x)} \ln (x^2 + 1) + \tan(x) \frac{2x}{x^2 + 1}, \quad (9.9)$$

כאשר השתמשנו כאן בעובדה ש- $\frac{d}{dx} \tan x = \frac{1}{\cos^2(x)}$. סה"כ קיבלנו

$$\begin{aligned} \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{\cos^2(x)} \ln (x^2 + 1) + \tan(x) \frac{2x}{x^2 + 1} \\ \frac{dy}{dx} &= (x^2 + 1)^{\tan x} \left[\frac{\ln (x^2 + 1)}{\cos^2(x)} + \frac{2x \tan(x)}{x^2 + 1} \right]. \end{aligned}$$

תרגילון 1

הראו שהנגזרת של $f(x) = \frac{e^{x^n}}{1-mx}$ היא $f'(x) = \frac{e^{x^n}(mx-n(m-1)x^n)}{x(m-1)^2}$ כאשר m, n מספרים כלשהם.